

Údržba databázových souborů pro IBM i

Návod k použití

Obsah

Úvod	3
Použití aplikace	4
<i>Objekty používané v aplikaci</i>	4
<i>Adresáře a soubory aplikace</i>	4
<i>Umístění aplikace</i>	4
<i>Spuštění aplikace</i>	5
Parametry	6
<i>Jazyk aplikace</i>	6
<i>Adresa serveru</i>	6
<i>Jméno uživatele</i>	6
<i>Velikost okna zobrazujícího databázový soubor</i>	6
<i>Značka pro prázdné hodnoty polí</i>	6
<i>Výška písma pro zobrazení dat</i>	7
<i>Maximální počet zobrazených záznamů</i>	7
<i>Limit délky zobrazeného datového pole</i>	7
<i>Znaková sada - charset a Výběr znakové sady pro CLOB</i>	7
<i>Dostupné databázové sady</i>	8
<i>Knihovna s databázovými soubory</i>	9
<i>Výběr databázového souboru</i>	9
<i>Člen souboru</i>	9
<i>Připojit / zkontrolovat</i>	9
Spuštění	10
Výběr záznamů a jejich uspořádání	11
Změna záznamu	13
Vytvoření prvního záznamu v prázdném souboru	14
Změna jednotlivé buňky (pole v záznamu)	15
Vymazání záznamu	16
Výběr sloupců	16
<i>Příklad</i>	17
Datové členy fyzických a logických souborů	19
<i>Alias objekty</i>	19
Datové typy CLOB a BLOB	20
<i>Vložení nového řádku</i>	21
<i>Aktualizace řádku</i>	22
Naplnění sloupce typu CLOB	22
<i>Přepisování textu</i>	24
<i>Hledání textu podle vzorku</i>	24
<i>Uložení změněného textu</i>	25
<i>Změna obsahu sloupce</i>	26
<i>Uložení sloupce do souboru</i>	27
Plnění sloupce typu BLOB	28
<i>Změna obsahu sloupce</i>	30
<i>Problémy velkých sloupců</i>	32

Úvod

Motivem k vytvoření této aplikace bylo zjištění, že populární aplikace DFU (Data File Utility) není schopná zobrazit a zapsat všechny znaky v kódování Unicode, zejména UTF-8, UTF-16 nebo UCS-2.

Aplikace umožňuje zobrazovat, pořizovat a přepisovat data v databázových souborech (tabulkách). Pracuje s fyzickými soubory (tabulkami) a logickými soubory (pohledy). Ve zpracování je vždy jen jeden soubor.

Fyzický soubor by měl obsahovat alespoň jedním člen (member). Refrenční soubor bez datového členu zobrazí jen záhlaví se jmény polí (sloupců).

Logický soubor odkazující na jediný fyzický soubor také umožňuje vkládat a přepisovat data.

Soubor (fyzický nebo logický) s více datovými členy (members) je možné zpracovat pomocí objektů typu ALIAS odpovídajících těm členům.

V aplikaci používáme pro databázi většinou tradiční souborové pojmy systému IBM i, které odpovídají pojmům SQL podle následující tabulky.

<i>Názvosloví souborové</i>	<i>Názvosloví SQL</i>
knihovna (library)	schema
fyzický soubor (physical file)	tabulka (table)
pole (field)	sloupec (column)
záznam (record)	řádek (row)
unikátní klíč (unique key)	primární klíč (primary key) unikátní klíč (unique key)
klíč (key) fyzického nebo logického souboru	index
logický soubor (logical file) výběr polí/záznamů	pohled (view) na výběr sloupců/řádků
spojený logický soubor (joined logical file)	pohled (view) na spojení (join) tabulek

Programy aplikace jsou napsány v jazyku Java a vyžadují verzi *Java SE 8* nebo vyšší. Spolupracují s programy soustavy *IBM i Toolbox for Java* (nebo *JTOpen*). Programy byly vytvořeny v systému OS X 10.9 (Mavericks). Byly testovány postupně v operačních systémech OS X až macOS 26 (Tahoe) a Windows 7 až 11 se vzdáleným internetovým připojením k systému IBM i, verze 7.1 až 7.5.

Použití aplikace

Aplikace se neinstaluje, dodává se jako adresář, který umístíte na vhodné místo v počítači nebo ve vnější paměti (třeba i flash disk). Stejná kopie aplikace funguje stejně v systémech macOS i Windows.

Objekty používané v aplikaci

V aplikaci jsou začleněny objekty, které jsou umístěny v běžném adresáři (current directory). To je zajištěno při instalaci aplikace, která je celá předávána jako adresář (directory, folder); ten se při spuštění stává běžným adresářem.

Poznámka: Zde neuvedené objekty, které jsou v aplikačním adresáři navíc, slouží k vedení projektu a mohou být beze škody odstraněny.

Adresáře a soubory aplikace

- *columnfiles* – obsahuje textové soubory se seznamem polí (sloupců) pro příkaz SELECT,
- *helpfiles* – obsahuje tento dokument v českém a anglickém jazyce,
- *logfiles* – obsahuje textové soubory *err.txt* a *out.txt*, do nichž se zapisuje přeměřovaný výstup ze souborů System.err a System.out (tj. z konzoly),
- *paramfiles* – obsahuje soubor *U_Parameters.txt* s parametry aplikace,
- *selectfiles* – obsahuje textové soubory údajů pro výběr a seřazení záznamů pro jednotlivé databázové soubory.
- Soubor *jt400-21.0.4.jar* – obsahuje třídy ze soustavy IBM i Toolbox for Java.
- Soubor ***IBMiSqlUpdate.jar*** – obsahuje třídy Java programů aplikace a *spouští aplikaci*.

Soubory *err.txt* a *out.txt* v adresáři *logfiles* slouží k nalezení příčiny chyb v programu.

Adresáře *selectfiles* a *columnfiles* lze beze škody smazat, vytvoří se podle potřeby znovu, obsah těchto souborů by neměl být ručně měněn.

Umístění aplikace

Aplikační adresář může být umístěn kamkoliv a třeba přejmenován. V tomto aplikačním adresáři najdeme soubor ***IBMiSqlUpdate.jar***, z něhož můžeme vytvořit zástupce (shortcut, alias) a umístit jej třeba na plochu nebo jinam.

Spuštění aplikace

Program spustíme *poklepáním* na zástupce (nebo na originál) souboru *IBMiSqlUpdate.jar*.

Zobrazí se okno *Parametry aplikace a spuštění*. Ve vstupních polích jsou obsaženy předem zvolené parametry. Uživatel je může měnit. Jen *Výběr databázového souboru* nelze použít dokud aplikace není spojena se serverem.

Jsou-li nastaveny údaje *Adresa serveru* a *Jméno uživatele*, stisk tlačítka *Připojit/zkontrolovat* vyvolá dialog pro zadání hesla k přístupu do systému IBM i.

The left window, titled "Parametry aplikace a spuštění", contains the following settings:

- Language: English (radio button), Česky (radio button, selected). Description: "Application language. Restart the application after change." / "Jazyk aplikace. Po změně spusťte aplikaci znovu."
- Server address: 192.168.1.10
- User ID: VZUPKA
- Automatic window size: ☒
- Window width: 940
- Window height: 850
- Checkbox for empty field values: ☐
- Data rows per page: 14
- Maximum number of displayed records: 200
- Limit of displayed data field length: 1000
- Character set for CLOB: UTF-8
- CLOB character set selection: UTF-8 (dropdown menu)
- Database file library: QIWS
- Database file selection: QCUSTCDT (dropdown menu)
- File member: *FIRST

Buttons at the bottom: "Připojit/zkontrolovat" and "Spustit".

The right window, titled "Signon to the Syst...", contains the following fields and options:

- System: 192.168.1.10
- User ID: VZUPKA
- Password: (empty field)
- Default User ID: ☒
- Save password: ☒

Buttons at the bottom: "OK" and "Cancel".

Po úspěšném přihlášení uživatel může ještě upravit hodnoty parametrů, včetně údaje *Knihovna s databázovými soubory* a uložit je pomocí tlačítka *Připojit/zkontrolovat*.

The bottom section of the application window contains the following elements:

- Buttons: "Připojit/zkontrolovat" and "Spustit".
- Status information (Info):
 - Info: Aplikační adresář = /Users/vzupka/NetBeansProjects/IBMiSqlUpdate
 - Info: System value QCCSID = 65535.
 - Info: Subsystem = /QSYS.LIB/QUSRWRK.SBSD, Job = 049185/QUSER/QZRCRSVS.

Parametry

Poznámka: Jestliže uživatel vyplní některé parametry chybně, pak při pokusu o připojení k serveru tlačítkem *Připojit/zkontrolovat* se ohlásí zprávy ve spodní části okna. Právě tak se ohlásí zprávy, když uživatel zapíše chybné údaje po připojení. Tlačítko *Spustit* je nyní vypnuté. Zapne se až po opravě dat.

X100 Limit délky zobrazeného datového pole

UTF-8 Znaková sada pro CLOB

UTF-8 Výběr znakové sady pro CLOB

QIWSA Knihovna s databázovými soubory

QCUSTCDT Výběr databázového souboru

*FIRST Člen souboru

Připojit/zkontrolovat Spustit

! Aplikační adresář = /Users/vzupka/NetBeansProjects/IBMiSqlUpdate
! System value QCCSID = 65535.
! Subsystem = /QSYS.LIB/QUSRWRK.SBSD, Job = 055050/QUSER/QZRCRSVS.
! Chybné jméno knihovny - QIWSA
? Opravte aplikační parametry nebo jméno knihovny. - For input string: "X1000"

Jazyk aplikace

Aplikace může být provozována v české (cs_CZ) nebo anglické (en_US) lokalizaci. Lokalizace se týká nadpisů, zpráv, označení tlačítek. Uživatel si může zvolit, ve které lokalizaci bude aplikaci provozovat. Po změně jazyka se volba uplatní, až když uživatel aplikaci ukončí a spustí ji znovu.

Adresa serveru

IP adresa v podobě tečkové nebo doménové. Tato adresa se kopíruje do přihlašovacího dialogu *Signon to the System*.

Jméno uživatele

Jméno profilu, který má oprávnění zapisovat a měnit data v databázových souborech. Toto jméno se kopíruje do přihlašovacího dialogu *Signon to the System*.

Velikost okna zobrazujícího databázový soubor

Je-li zaškrtnut čtvereček *Automatická velikost okna*, okno se přizpůsobí rozměrům zobrazených výsledků. V opačném případě bude okno zobrazeno v rozměrech uvedených v polích *Šířka okna* a *Výška okna* s případnými posuvníky.

Značka pro prázdné hodnoty polí

Uživatel zapíše text (libovolné délky), který se bude zobrazovat všude, kde je hodnota pole prázdná (NULL). Tento symbol se také použije pro zadání prázdné hodnoty v buňce tabulky nebo ve vstupním rámečku. *Nepoužívá se* u velkých objektů CLOB a BLOB.

Výška písma pro zobrazení dat

Tento údaj představuje počet obrazovkových bodů. Určuje velikost písma v záhlavích a v buňkách sloupců zobrazené tabulky, a také ve vstupních datových polích.

Maximální počet zobrazených záznamů

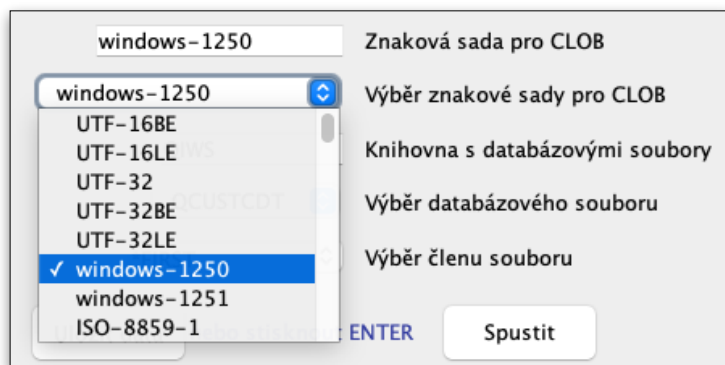
Tento údaj určuje maximální počet záznamů, které se vyberou z databázového souboru a které se budou zobrazovat v tabulce.

Limit délky zobrazeného datového pole

Tento údaj představuje maximální délku tabulkového pole (buňky) pro hodnotu datového pole (sloupce).

Znaková sada - charset a Výběr znakové sady pro CLOB

Znakovou sadu uživatel volí pro zpracování sloupců typu CLOB (Character Large Objects). Znaková sada se týká *textového souboru*, z něhož se data přenášejí do sloupce (vstup) nebo textového souboru do něhož se data přenášejí ze sloupce (výstup). Uživatel může zadat symbol znakové sady přímo do vstupního pole nebo použije tlačítko *Výběr znakové sady pro CLOB*. Z nabídky vybere symbol pro znakovou sadu.



Vlastní obsah sloupce typu CLOB je kódován v soustavě java **Unicode** (viz <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/i18n/text/unicode.html>).

Dostupné databázové sady

Podporovaných znakových sad je v Javě hodně, všechny jsou zapsány v nabídce tlačítka (viz níže). Nejpoužívanější následující symboly, jsou v seznamu na začátku:

UTF-8	Eight-bit Unicode (or UCS) Transformation Format
US-ASCII	American Standard Code for Information Interchange
UTF-16	Sixteen-bit Unicode (or UCS) Transformation Format, byte order identified by an optional byte-order mark
UTF-16BE	Sixteen-bit Unicode (or UCS) Transformation Format, big-endian byte order
UTF-16LE	32-bit Unicode (or UCS) Transformation Format, little-endian byte order
UTF-32	32-bit Unicode (or UCS) Transformation Format, byte order identified by an optional byte-order mark
UTF-32BE	32-bit Unicode (or UCS) Transformation Format, big-endian byte order
UTF-32LE	32-bit Unicode (or UCS) Transformation Format, little-endian byte order
windows-1250	Windows Eastern European (Latin 2)
windows-1252	Windows Latin-1
ISO-8859-1	ISO-8859-1, Latin Alphabet No. 1
ISO-8859-2	Latin Alphabet No. 2

Poznámka: Přehled sad podporovaných Javou je uveden v dokumentaci na adrese <http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/intl/encoding.doc.html>. Přehled všech znakových sad je uveden v publikaci *IANA Charset Registry* na adrese <http://www.iana.org/assignments/character-sets/character-sets.xhtml>.

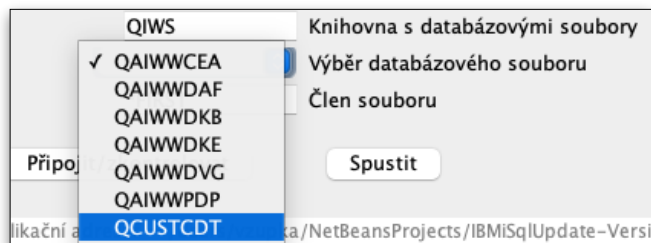
Obsah sloupce typu CLOB se ukládá do souboru ve znakové sadě zadané v parametru aplikace.

Knihovna s databázovými soubory

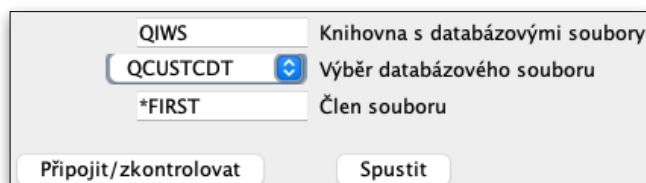
Aplikace používá ke zpracování SQL příkazů jmennou konvenci “system”. Uživatel zapíše jméno knihovny obsahující databázové soubory, s nimiž chce pracovat.

Výběr databázového souboru

Uživatel stiskne tlačítko a z nabídky vybere jméno souboru, řekněme QCUSTCDT:



Vybrané jméno se pak objeví jako název tlačítka.



Člen souboru

Ve vstupním poli *Člen souboru* je stále zobrazen symbol *FIRST. Aplikace pracuje jen se soubory typu **PF-DATA**, tedy bez zdrojových souborů (typu PF-SRC). Uživatel může hodnotu *FIRST změnit tak, že do vstupního pole napíše jméno datového členu (member) souboru, jestliže existuje.

Viz níže odstavec [Datové členy fyzických a logických souborů](#).

Připojit / zkontrolovat

Tlačítko *Připojit/zkontrolovat* připojí aplikaci k serveru, zkontroluje zadané volby parametrů a ohlásí případné chyby.

Spuštění

Jestliže nejsou chyby v parametrech, tlačítko *Spustit* vyvolá se okno, v němž se zobrazí tabulka s prvními záznamy zvoleného souboru, a to v zadaném maximálním počtu. (viz *Parametry* výše). Soubor QCUSTCDT v knihovně QIWS byl zvolen za příklad, protože je obsažen v každém serveru IBM i.

Tabulka QIWS/QCUSTCDT

Změna hodnoty buňky: Poklepejte buňku, přepište její hodnotu a stiskněte ENTER (nebo TAB, nebo jinou buňku).

RRN	CUSNUM	LSTNAM	INIT	STREET	CITY	STATE	ZIPCOD	CDTLMT	CHGCOD	BALDUE	CTDUE
1	938472	Henning	G K	4859 Elm Ave	Dallas	TX	75217	5000	3	37.00	0.00
2	839283	Jones	B D	21B NW 135 St	Clay	NY	13041	400	1	100.00	0.00
3	392859	Vine	S S	P0 Box 79	Broton	VT	5046	700	1	439.00	0.00
4	938485	Johnson	J A	3 Alpine Way	Helen	GA	30545	9999	2	3987.50	33.50
5	397267	Tyron	W E	13 Myrtle Dr	Hector	NY	14841	1000	1	0.00	0.00
6	389572	Stevens	K L	208 Snow Pass	Denver	CO	80226	400	1	58.75	1.50
7	846283	Alison	J S	787 Lake Dr	Isle	MN	56342	5000	3	10.00	0.00
8	475938	Doe	J W	59 Archer Rd	Sutter	CA	95685	700	2	250.00	100.00
9	693829	Thomas	A N	3 Dove Circle	Casper	WY	82609	9999	2	0.00	0.00
10	593029	Williams	E D	485 SE 2 Ave	Dallas	TX	75218	200	1	25.00	0.00
11	192837	Lee	F L	5963 Oak St	Hector	NY	14841	700	2	489.50	0.50
12	583991	Abraham	M T	392 Mill St	Isle	MN	56342	9999	3	500.00	0.00

Zapište podmínku WHERE pro výběr řádků a stiskněte Obnovit zobrazení.

Zapište podmínku ORDER BY pro seřazení řádků a stiskněte Obnovit zobrazení.

SELECT RRN(QCUSTCDT) as RRN, CUSNUM, LSTNAM, INIT, STREET, CITY, STATE, ZIPCOD, CDTLMT, CHGCOD, BALDUE, CTDUE
FROM QIWS/QCUSTCDT
FETCH FIRST 200 ROWS ONLY

KončitVložit nový řádekUpravit vybranýObnovit zobrazeníZrušit vybranýVýběr sloupců

Pod dvěma textovými rámečky nad řadou tlačítek je zobrazen celý příkaz SELECT, kde je vidět seznam sloupců i maximální počet záznamů. Výraz *RRN(QCUSTCDT) as RRN* představuje relativní číslo záznamu v souboru. To se zobrazuje pro informaci v prvním sloupci tabulky modrou barvou. Používá se pro aktualizaci nebo vymazání záznamu (viz dále) a jeho hodnotu nelze měnit.

Výběr záznamů a jejich uspořádání

První zobrazení souboru je výsledkem příkazu SELECT bez použití frází WHERE a ORDER BY, takže ze souboru se vybírají první nesetříděné záznamy v maximálním počtu zadaném v Parametrech. Přesněji řečeno, záznamy jsou setříděny podle relativního čísla (označeného jako RRN), které odpovídá pořadí, v němž byly záznamy zapisovány do souboru (arrival sequence).

K výběru a seřazení záznamů lze použít vstupní rámečky pod zobrazenou tabulkou.

- Do prvního rámečku zapíše kritérium pro výběr záznamů, jakou by zadal ve frázi **WHERE** příkazu SELECT.
- Do druhého rámečku zapíše kritérium pro seřazení záznamů, jaké by zadal ve frázi **ORDER BY** příkazu SELECT.

Tlačítko *Obnovit zobrazení* provede výběr a/nebo seřazení záznamů.

Zadá-li například do prvního rámečku text **BALDUE >= 30 and CHGCOD < 3**, do druhého rámečku text **BALDUE DESC** a stiskne opět tlačítko *Obnovit zobrazení*, ukáže se následující okno s vybranými a seřazenými záznamy a s odpovídajícím příkazem SELECT.

Tabulka QIWS/QCUSTCDT

Změna hodnoty buňky: Poklepejte buňku, přepište její hodnotu a stiskněte ENTER (nebo TAB, nebo jinou buňku).

RRN	CUSNUM	LSTNAM	INIT	STREET	CITY	STATE	ZIPCOD	CDTLMT	CHGCOD	BALDUE	CDTDUE
4	938485	Johnson	J A	3 Alpine Way	Helen	GA	30545	9999	2	3987.50	33.50
11	192837	Lee	F L	5963 Oak St	Hector	NY	14841	700	2	489.50	0.50
3	392859	Vine	S S	P0 Box 79	Broton	VT	5046	700	1	439.00	0.00
8	475938	Doe	J W	59 Archer Rd	Sutter	CA	95685	700	2	250.00	100.00
2	839283	Jones	B D	21B NW 135 St	Clay	NY	13041	400	1	100.00	0.00
6	389572	Stevens	K L	208 Snow Pass	Denver	CO	80226	400	1	58.75	1.50

Zapište podmínku WHERE pro výběr řádků a stiskněte Obnovit zobrazení.

BALDUE >= 30 and CHGCOD < 3

Zapište podmínku ORDER BY pro seřazení řádků a stiskněte Obnovit zobrazení.

BALDUE DESC

SELECT RRN(QCUSTCDT) RRN, CUSNUM, LSTNAM, INIT, STREET, CITY, STATE, ZIPCOD, CDTLMT, CHGCOD, BALDUE, CDTDUE
FROM QIWS/QCUSTCDT
WHERE BALDUE >= 30 and CHGCOD < 3
ORDER BY BALDUE DESC
FETCH FIRST 200 ROWS ONLY

Končit

Vložit nový řádek

Upravit vybraný

Obnovit zobrazení

Zrušit vybraný

Výběr sloupců

Údaje zapsané v rámečcích se ukládají do textového souboru s koncovkou **.sel** který je pojmenovaný podle knihovny a databázového souboru. Tento soubor se uloží do adresáře *selectfiles*.

Obsah souboru má tvar

```
selection;  
ordering
```

kde *selection* je prázdný text nebo kritérium WHERE a *ordering* je prázdný text nebo kritérium ORDER BY. Obě části jsou odděleny středníkem.

V příkladu se soubor jmenuje **QIWS-QCUSTCDT.sel** a má obsah

```
BALDUE >= 30 and CHGCOD < 3;  
BALDUE desc
```

Poznámka 1: K zadání v obou rámečcích lze použít také výraz **RRN(QCUSTCDT)** označující relativní číslo záznamu.

Poznámka 2: K zadání výběru binárního pole (typu BINARY, VARBINARY) je nutné použít funkci **HEX ()**, protože jeho hodnota musí být zapsána ve dvojicích hexadecimálních znaků. Např. je-li pole BIN01 typu BINARY nebo VARBINARY, můžeme napsat podmínku WHERE

```
hex(BIN01) like '%cd%'
```

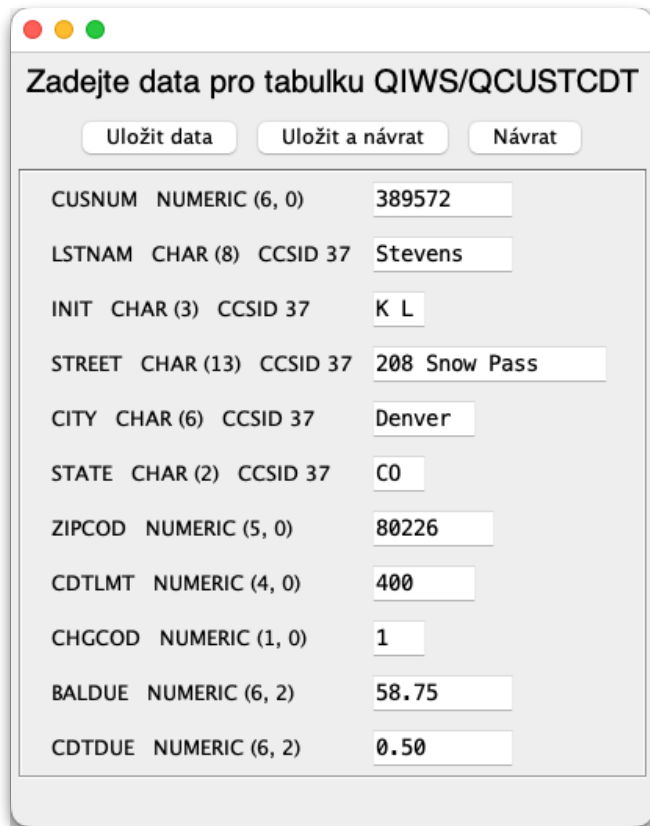
nebo

```
hex(BIN01) >= 1A
```

apod.

Změna záznamu

Ke změně záznamu vybereme jeho řádek a stiskneme tlačítko *Upravit vybraný*. Zobrazí se jiné okno, kde vstupní pole obsahují hodnoty z tohoto řádku (záznamu). Uživatel může změnit obsah vstupních polí a stisknout tlačítko.



Field Name	Data Type & Length	Value
CUSNUM	NUMERIC (6, 0)	389572
LSTNAM	CHAR (8) CCSID 37	Stevens
INIT	CHAR (3) CCSID 37	K L
STREET	CHAR (13) CCSID 37	208 Snow Pass
CITY	CHAR (6) CCSID 37	Denver
STATE	CHAR (2) CCSID 37	CO
ZIPCOD	NUMERIC (5, 0)	80226
CDTLMT	NUMERIC (4, 0)	400
CHGCOD	NUMERIC (1, 0)	1
BALDUE	NUMERIC (6, 2)	58.75
CDTDUE	NUMERIC (6, 2)	0.50

Tlačítkem *Uložit data* se přepíše záznam v souboru a okno zůstane zobrazené.

Tlačítko *Uložit a návrat* přepíše záznam v souboru a vrátí předchozí obrazovku.

Tlačítko *Návrat* jen vrátí předchozí obrazovku. Totéž provede uzavření okna.

Ve zvolených polích přepíšeme hodnoty podle typu, jak je definován pro dané pole záznamu.

- U znakového typu (CHAR, VARCHAR, CLOB) je přijatelná prázdná hodnota. Hodnoty musí odpovídat znakové sadě definované v souboru pro dané pole:
 - UTF-8 pro CCSID 1208,
 - UTF-16 pro CCSID 1200,
 - UCS-2 pro CCSID 13488,
 - anglické pro CCSID 37,
 - české pro CCSID 870,
 - apod.
- Hodnoty typu DEC, DECIMAL, NUMERIC mohou obsahovat jen číslice, desetinnou *tečku* a znaménko před číslem. Desetinná čárka se považuje za chybu.
- Hodnoty typu INT, INTEGER, BIGINT mohou obsahovat jen číslice a znaménko před číslem.
- Hodnoty typu DATE musí být zadány ve formátu ISO, tedy YYYY-MM-DD, např. 2025-02-15.
- Hodnoty typu TIME musí být zadány ve formátu ISO, tedy HH:MM:SS, např. 19:31:05.
- Hodnoty typu TIMESTAMP (časové razítko) musí být zadány ve formátu ISO, tedy YYYY-MM-DD HH:MM:SS.MMMMMM, např. 2024-04-05 23:59:59.999999.
- Hodnoty typu BINARY nebo VARBINARY se zapisují ve *dvojicích hexadecimálních znaků*. Přitom se nekontroluje jejich správnost. Zadá-li uživatel nesprávný znak, dosadí se místo něj 0. Délky rámečků odpovídají dvojnásobku délky datového pole.
- Hodnota NULL se zapíše tak, jak je uvedeno v parametrech aplikace, v našem příkladu je to pomlčka.

Vytvoření prvního záznamu v prázdném souboru

V okně s prázdným seznamem záznamů stiskneme tlačítko *Vložit nový řádek*. Zobrazí se okno s *prázdnými* hodnotami polí. Do nich zapíšeme zvolené hodnoty odpovídajícího typu (viz výše).

Tlačítkem *Uložit data* se zapíše nový záznam a současné okno zůstane zobrazené.

Tlačítko *Uložit a návrat* zapíše nový záznam a vrátí předchozí obrazovku.

Tlačítko *Návrat* jen vrátí předchozí obrazovku.

Změna jednotlivé buňky (pole v záznamu)

Jednotlivé pole lze přepsat přímo v seznamu záznamů. Dvojím klepnutím myši se pak buňka v poli uvolní pro editaci (přepis).

Tabulka QIWS/QCUSTCDT											
Změna hodnoty buňky: Poklepejte buňku, přepište její hodnotu a stiskněte ENTER (nebo TAB, nebo jinou buňku).											
RRN	CUSNUM	LSTNAM	INIT	STREET	CITY	STATE	ZIPCOD	CDTLMT	CHGCOD	BALDUE	CDTDUE
4	938485	Johnson	J A	3 Alpine Way	Helen	GA	30545	9999	2	3987.50	0.50
11	192837	Lee	F L	5963 Oak St	Hector	NY	14841	700	2	489.50	0.50
3	392859	Vine	S S	P0 Box 79	Broton	VT	5046	700	1	439.00	0.00
8	475938	Doe	J W	59 Archer Rd	Sutter	CA	95685	700	2	250.00	1.00
2	839283	Jones	B D	21B NW 135 St	Clay	NY	13041	400	1	100.00	0.00
6	389572	Stevens	K L	208 Snow Pass	Denver	CO	80226	400	1	58.75	0.50

Přepíšeme hodnotu 0.50 novou hodnotou, řekněme 44.50, a opustíme buňku stiskem klávesy *Enter* nebo klávesy *Tab* nebo klepnutím na jinou buňku; nová hodnota se uloží do pole záznamu.

Tabulka QIWS/QCUSTCDT											
Změna hodnoty buňky: Poklepejte buňku, přepište její hodnotu a stiskněte ENTER (nebo TAB, nebo jinou buňku).											
RRN	CUSNUM	LSTNAM	INIT	STREET	CITY	STATE	ZIPCOD	CDTLMT	CHGCOD	BALDUE	CDTDUE
4	938485	Johnson	J A	3 Alpine Way	Helen	GA	30545	9999	2	3987.50	0.50
11	192837	Lee	F L	5963 Oak St	Hector	NY	14841	700	2	489.50	0.50
3	392859	Vine	S S	P0 Box 79	Broton	VT	5046	700	1	439.00	0.00
8	475938	Doe	J W	59 Archer Rd	Sutter	CA	95685	700	2	250.00	1.00
2	839283	Jones	B D	21B NW 135 St	Clay	NY	13041	400	1	100.00	0.00
6	389572	Stevens	K L	208 Snow Pass	Denver	CO	80226	400	1	58.75	44.50

Poznámka: Hodnoty typu BINARY nebo VARBINARY se zapisují ve dvojicích hexadecimálních znaků. Přitom se nekontroluje jejich správnost. Zadá-li uživatel nesprávný znak, dosadí se místo něj 0. Délky rámečků v buňkách odpovídají dvojnásobku délky datového pole.

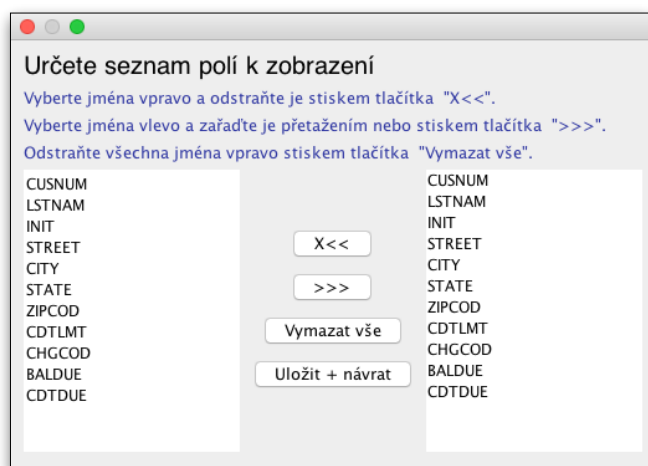
Vymazání záznamu

Vybereme řádek (záznam) a stiskneme tlačítko *Zrušit vybraný*. Ten záznam se odstraní z databázového souboru i ze zobrazené tabulky.

Poznámka: Smazaný záznam je nadále nedostupný, zabírá však jisté místo v datovém prostoru. Jeho číslo RRN také není dostupné. Datový prostor lze komprimovat a přetřídit příkazem RGZPFM (Reorganize Physical File Mbr) nebo kopírováním do pracovního souboru a zpět příkazem CPYF.

Výběr sloupců

Tato funkce umožňuje zobrazit redukovanou skladbu sloupců a jejich odlišné uspořádání.



Tlačítko *Výběr sloupců* ukáže okno s dvěma rámečky a tlačítky mezi nimi.

V levém rámečku (na začátku i v pravém rámečku) je vždy úplný seznam jmen polí (sloupců) daného databázového souboru. Pravý rámeček obsahuje na začátku stejný seznam. Do pravého rámečku můžeme zapsat jiný seznam, zkrácený, popřípadě jinak seřazený.

- Vybraná jména z pravého rámečku odstraníme tlačítkem *X<<*.
- Vybraná jména z levého rámečku zařadíme do pravého rámečku přetažením na zvolené místo nebo na konec seznamu stiskem tlačítka *>>>*.
- Tlačítko *Vymazat vše* smaže celý obsah pravého rámečku.
- Tlačítko *Uložit + návrat* uloží seznam jmen z pravého rámečku do textového souboru v adresáři *columnfiles* a vrátí předchozí obrazovku, kde se zobrazí tabulka se sloupci takto vybraných a seřazených polí.

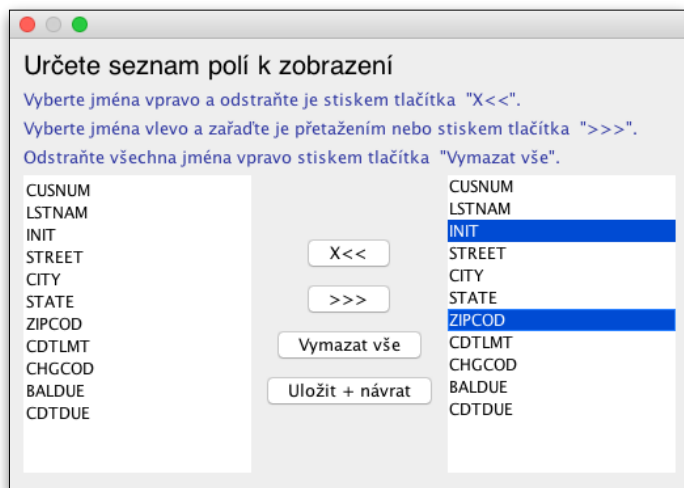
Jednu položku ze seznamu vybereme klepnutím na levé tlačítko myši. S přidržení klávesy *Shift* vybereme souvislou skupinu položek klepnutím levým tlačítkem myši. Nesouvislou skupinu položek vybereme s přidržení klávesy *Ctrl* (*Cmd* v macOS) klepnutím levým tlačítkem myši.

V redukovaném výběru lze provádět všechny funkce *kromě vložení nového záznamu*.

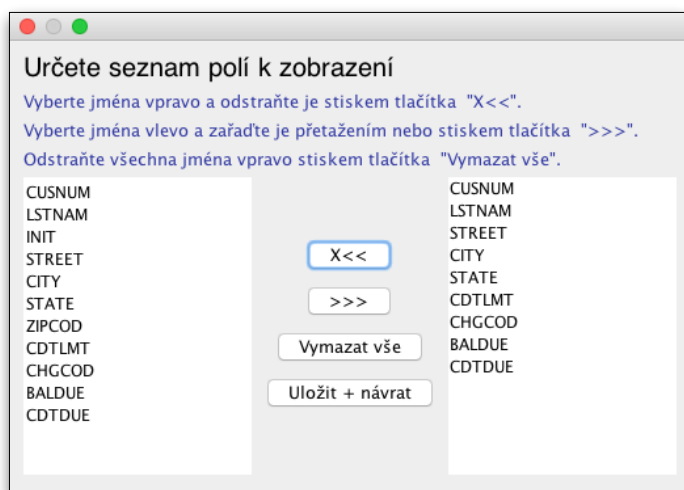
Seznam vybraných polí doplněný oddělovacími čárkami je uložen do pracovního textového souboru s koncovkou **.col**. Soubor je umístěn v adresáři *columnfiles*. Tento seznam a výběr je platný do té doby než je na souboru znovu proveden jiný výběr.

Příklad

Stiskem tlačítka *Výběr sloupců* se objeví okno s úplným seznamem polí v obou rámečcích.



Myší vybereme např. pole ZIPCOD a INIT v pravém rámečku.



Stiskneme tlačítko *X<<*, čímž se seznam polí zkrátí.

Stiskem tlačítka *Uložit + návrat* se seznam polí uloží a zobrazí se předchozí okno, ale s novou skladbou polí.

Seznam polí se uloží do pracovního souboru *QIWS-QCUSTCDT.col* s obsahem
, CUSNUM, LSTNAM, INIT, CDTLMT, CHGCOD, BALDUE, CDTDUE

Poznámka: První čárka odděluje seznam od sloupce RRN, který se zobrazuje vždy.

Následující obrázek ukazuje výsledek.

Tabulka QIWS/QCUSTCDT

Změna hodnoty buňky: Poklepejte buňku, přepište její hodnotu a stiskněte ENTER (nebo TAB, nebo jinou buňku).

RRN	CUSNUM	LSTNAM	STREET	CITY	STATE	CDTLMT	CHGCOD	BALDUE	CDTDUE
4	938485	Johnson	3 Alpine Way	Helen	GA	9999	2	3987.50	33.50
11	192837	Lee	5963 Oak St	Hector	NY	700	2	489.50	0.50
3	392859	Vine	P0 Box 79	Broton	VT	700	1	439.00	0.00
8	475938	Doe	59 Archer Rd	Sutter	CA	700	2	250.00	100.00
2	839283	Jones	21B NW 135 St	Clay	NY	400	1	100.00	0.00
6	389572	Stevens	208 Snow Pass	Denver	CO	400	1	58.75	1.50

Zapište podmínku WHERE pro výběr řádků a stiskněte Obnovit zobrazení.

BALDUE >= 30 and CHGCOD < 3

Zapište podmínku ORDER BY pro seřazení řádků a stiskněte Obnovit zobrazení.

BALDUE DESC

```

SELECT RRN(QCUSTCDT) as RRN, CUSNUM, LSTNAM, STREET, CITY, STATE, CDTLMT, CHGCOD, BALDUE, CDTDUE
FROM QIWS/QCUSTCDT
WHERE BALDUE >= 30 and CHGCOD < 3
ORDER BY BALDUE DESC
FETCH FIRST 5000 ROWS ONLY

```

Končit

Vložit nový řádek

Upravit vybraný

Obnovit zobrazení

Zrušit vybraný

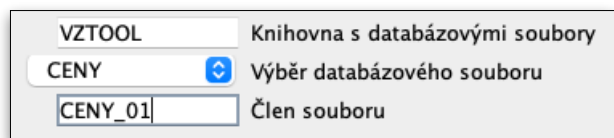
Výběr sloupců

Datové členy fyzických a logických souborů

V aplikaci lze pracovat se členy fyzického souboru (physical file members) jako by to byly soubory. V knihovně je nutné vytvořit alias objekt pro člen, jehož jméno je různé od standardního (*FIRST nebo jméno souboru). Aplikace si vytvoří alias objekt *sama*, jestliže neexistuje.

Poznámka: Záznamy z těchto členů nelze smazat.

Například uživatel vybere soubor VZTOOL/CENY v parametrech aplikace a do vstupního pole *Člen souboru* zapíše jméno CENY_01.



Jestliže člen existuje, aplikace automaticky vytvoří nový alias objekt stejného jména CENY_01 a zobrazí seznam záznamů obsažených v tomto členu (nebo prázdný člen). Jakmile aplikace opustí okno se zobrazenými daty, vymaže příslušný alias objekt.

Alias objekty

Alias objekty mají v systému typ *FILE a atribut DDMF. DDMF (Distributed Data Management File) je objekt, který slouží k přístupu ke vzdálenému místu (Remote Location) z lokálního místa (Local Location). Jde o objekt z architektury SNA, APPC. Zde jsou obě místa totožná a objekt slouží jako prostředek přístupu k datovému souboru.

Uživatel může také vytvořit alias objekty pomocí SQL příkazu CREATE ALIAS. Musí k tomu však použít jiný prostředek než tuto aplikaci, např. CL příkaz STRSQL. Má-li soubor CENY členy CENY_01, CENY_02, vytvářejí se alias objekty následujícími SQL příkazy.

```
DROP ALIAS CENY_01
CREATE ALIAS CENY_01 FOR VZTOOL.CENY(CENY_01)
DROP ALIAS CENY_02
CREATE ALIAS CENY_02 FOR VZTOOL.CENY(CENY_02)
```

Alias objekty se nemusí jmenovat stejně jako členy, ale je to praktické.

V knihovně vypadají alias objekty takto:

CENY	*FILE	PF-DTA
CENY_01	*FILE	DDMF
CENY_02	*FILE	DDMF

Podobně se pracuje i se členy logického souboru (logical file members). Jmenuje-li se logický soubor CENYL a má členy CENYL_01, CENYL_02, vypadají alias objekty takto:

CENYL	*FILE	LF
CENYL_01	*FILE	DDMF
CENYL_02	*FILE	DDMF

Datové typy CLOB a BLOB

Jde o velké objekty (large objects - LOB) obsahující data tzv. pokročilých (advanced) typů CLOB (Character Large Object) a BLOB (Binary Large Object).

Sloupce těchto typů se nezobrazují v seznamu řádků, protože objem dat je příliš velký pro buňku tabulkového řádku. Při vkládání nového řádku do souboru se v řádku zobrazí jen pole pro jednoduché hodnoty. Pro velké objekty se zařadí tlačítka s jejich názvy. Jejich data se zobrazují až při editaci záznamu ve zvláštním okně, když již obsahují nějakou konkrétní zobrazitelnou hodnotu, tedy text v případě CLOB nebo bitovou mapu určitého typu (např. fotografii) v případě BLOB.

Sloupce mohou získat konkrétní hodnotu buď při vkládání nového záznamu nebo při aktualizaci existujícího záznamu.

V dalším výkladu budeme pracovat s tabulkou VZTOOL/BLOBCLOB vytvořenou příkazem

```
CREATE TABLE VZTOOL.BLOBCLOB (  
    COL0 DECIMAL (7, 0),  
    CLOB1 CLOB (1000),  
    COL2 CHAR (5),  
    CLOB2 CLOB (500),  
    BLOB1 BLOB (10000000),  
    BLOB2 BLOB  
)
```

Všimněme si velikostí v závorkách u sloupců typu CLOB a BLOB.

Sloupce CLOB1 a CLOB2 jsou poměrně krátké s kapacitou 1000 a 500 znaků. Můžeme na nich sledovat pokusy o jejich plnění menšími i většími soubory a chování aplikace při překročení kapacity.

Sloupce BLOB1 a BLOB2 jsou naopak dostatečně velké s kapacitou 10 milionů bajtů a bez udané velikosti (1 MB je předvolená hodnota) pro velké binární soubory.

Sloupce mají předem zvolenou znakovou sadu – CCSID – protože u definice sloupců nebyla zadána.

File name	Column type	CCSID	Column name	Length	Dec. pos.
BLOBCLOB	DECIMAL	–	COL0	7	0
BLOBCLOB	CLOB	870	CLOB1	1000	–
BLOBCLOB	CHAR	870	COL2	5	–
BLOBCLOB	CLOB	870	CLOB2	500	–
BLOBCLOB	BLOB	65535	BLOB1	10000000	–
BLOBCLOB	BLOB	65535	BLOB2	1048576	–

Vložení nového řádku

V řádku tabulky se zobrazují jen sloupce normálních typů. Zpočátku je soubor prázdný.

Tabulka VZTOOL/BLOBCLOB
Změna hodnoty buňky: Poklepejte buňku, přepište její hodnotu a stiskněte ENTER (nebo TAB, nebo jinou buňku).

RRN	COL0	COL2
-----	------	------

Končit Vložit nový řádek Upravit vybraný Obnovit zobrazení Zrušit vybraný Výběr sloupců

Po stisku tlačítka *Vložit nový řádek* se zobrazí okno se seznamem sloupců.

Zadejte data pro tabulku VZTOOL/BLOBCLOB
Uložit data Uložit a návrat Návrat

COL0	DECIMAL (7, 0)	
COL2	CHAR (5) CCSID 870	
CLOB1	CLOB (1000) CCSID 870	
CLOB2	CLOB (500) CCSID 870	
BLOB1	BLOB (10000000)	
BLOB2	BLOB (1048576)	

Normální sloupce jsou uvedeny na začátku, i když nebyly v tomto pořadí definovány. Pod nimi pak následují nejprve typy CLOB a pak typy BLOB. U nich jsou uvedeny délky označující jejich kapacitu, tedy maximální velikost jejich obsahu. U typu CLOB počet znaků, u typu BLOB počet bajtů. U znakových sloupců je uvedena znaková sada (CCSID).

Sloupce COL0 a COL2 vyplníme jako obvykle (např. číslo 1 a znak A) a pak stiskneme tlačítko *Uložit data* nebo *Uložit a návrat*. Data se uloží do záznamu, přičemž sloupce typu CLOB a BLOB zůstávají prázdné (mají hodnotu NULL), a v tabulce se objeví nový řádek se zadanými "normálními" hodnotami.

Tabulka VZTOOL/BLOBCLOB
Změna hodnoty buňky: Poklepejte buňku, přepište její hodnotu a stiskněte ENTER (nebo TAB, nebo jinou buňku).

RRN	COL0	COL2
1	1	A

Aktualizace řádku

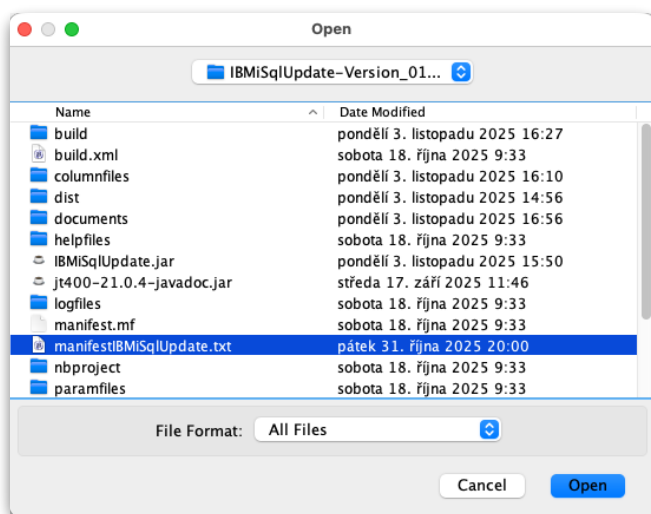
Vybereme řádek a stiskneme tlačítko *Upravit vybraný*. Objeví se okno pro úpravu sloupců.

Column Name	Data Type	Value
COL0	DECIMAL (7, 0)	1
COL2	CHAR (5) CCSID 870	A
CLOB1	CLOB (1000) CCSID 870	CLOB1
CLOB2	CLOB (500) CCSID 870	CLOB2
BLOB1	BLOB (10000000)	BLOB1
BLOB2	BLOB (1048576)	BLOB2

Data v normálních sloupcích můžeme měnit obvyklým způsobem. V pokročilých sloupcích měníme hodnoty pomocí *tlačítek* s jejich názvy (místo použití vstupních polí).

Naplnění sloupce typu CLOB

Obsah sloupce je NULL (vkládá se první záznam). Stiskneme-li tlačítko CLOB2, zobrazí se okno pro výběr PC souboru, kde v adresářích postupně vyhledáme žádaný soubor.



Vybereme-li z nabídky nějaký textový soubor, dosadí se jeho obsah do sloupce, ukáže se zpráva s údajem velikosti souboru, ale jeho text se zatím nezobrazí.

Zadejte data pro tabulku VZTOOL/BLOBCLOB

Uložit data Uložit a návrat Návrat

COL0 DECIMAL (7, 0) 1

COL2 CHAR (5) A

CLOB1 CLOB (1000) CLOB1

CLOB2 CLOB (500) CLOB2

BLOB1 BLOB (10000000) BLOB1

BLOB2 BLOB (1048576) BLOB2

Do sloupce byl uložen obsah souboru nebo jeho část. Délka souboru je 113

K zobrazení je třeba *stisknout tlačítko CLOB2 znovu*. Pak se ukáže okno s textem obsaženým ve sloupci.

Sloupec CLOB2 - UTF-8

Začátek textu: 1 Délka textu: 113 Hledat text:

Manifest-Version: 1.0
Class-Path: ./jt400-21.0.4.jar ./jt400-21.0.4-javadoc.jar
Main-Class: update/U_MainWindow

Návrat Obnovit zobrazení Uložit data Číst soubor Uložit soubor Vzhled stránky Tisk

Délka sloupce je 113.

Tento příklad ukazuje žádoucí případ, kdy je vstupní soubor kratší (113) než kapacita sloupce (500). Údaje ve vstupních polích jsou nastaveny na počáteční hodnoty:

- *Začátek textu* je 1.
- *Délka textu* je 113 (včetně znaku *nový řádek* na konci), tj. celková délka textu obsaženého ve sloupci CLOB2.
- Pole *Hledat text* je prázdné.

Přepisování textu

Text v okně lze změnit (přepsat, dopsat) a uložit tlačítkem *Uložit data*. Například změníme `Class-Path` na `Martin` a stiskneme *Uložit data*.

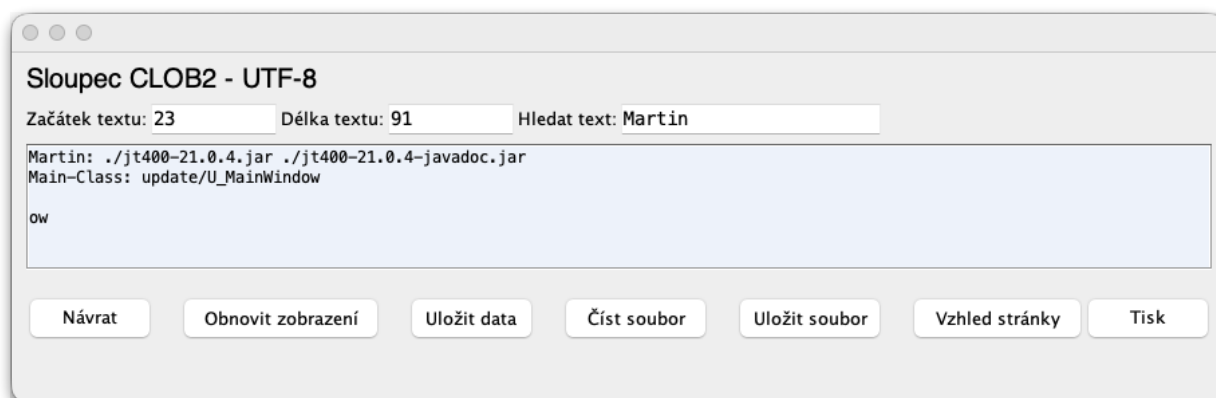


Délka textu se změní na 109, protože text `Martin` je o 4 znaky kratší než nahrazovaný text `Class-path`. Celková délka sloupce 113 však zůstává zachována. Text sloupce byl přepsán zobrazeným úsekem délky 109 (včetně znaku *nový řádek*).

Hledání textu podle vzorku

Zapíšeme-li do pole *Hledaný text* údaj `Martin` (hledaný vzorek) a stiskneme tlačítko *Obnovit zobrazení*, hledá se tento údaj od pozice 1 uvedené v poli *Začátek textu*.

Jestliže se najde, zobrazí se text od začátku nalezeného údaje. Zároveň se do pole *Začátek textu* dosadí pozice 23 nalezeného údaje a do pole *Délka textu* se dosadí 91 (opět včetně znaku *nový řádek*). Znamená délku *zobrazeného* textu (nikoliv celkového textu).



Došlo k posunutí o 4 v důsledku toho, že text `Martin` je o 4 znaky kratší než nahrazovaný text `Class-path`. Zobrazuje se jen úsek od pozice 23, ale celková délka sloupce 113 zůstává zachována: $(22 + 91 = 113)$. Text `ow` je kocová část zbytku z původního textu (první dva znaky zbytku jsou znaky *nový řádek*).

Poznámka: Pozice jsou počítány od 1.

Uložení změněného textu

Tlačítkem *Uložit data* se obsah sloupce přepíše textem právě zobrazeným v okně od počáteční pozice v uvedené délce.

The screenshot shows a window titled "Sloupec CLOB2 - UTF-8". At the top, there are three input fields: "Začátek textu: 23", "Délka textu: 91", and "Hledat text: Martin". Below these is a text area containing the following text:
Martin: ./jt400-21.0.4.jar ./jt400-21.0.4-javadoc.jar
Main-Class: update/U_MainWindow
Ow
At the bottom of the window, there is a row of buttons: "Návrat", "Obnovit zobrazení", "Uložit data" (which is highlighted with a blue border), "Čist soubor", "Uložit soubor", "Vzhled stránky", and "Tisk". Below the buttons, a status bar reads: "Do sloupce byl uložen obsah souboru nebo jeho část. Délka souboru je 91".

Tlačítkem *Návrat* se obsah sloupce také přepíše textem jako u tlačítka *Uložit data*. Program se ale vrátí k předchozí obrazovce se seznamem sloupců.

The screenshot shows a window titled "Zadejte data pro tabulku VZTOOL/BLOBCLOB". At the top, there are three buttons: "Uložit data", "Uložit a návrat", and "Návrat". Below these is a table with columns for column names and their data types, and a column for the selected value. The table has the following rows:
COL0 DECIMAL (7, 0) 1
COL2 CHAR (5) A
CLOB1 CLOB (1000) CLOB1
CLOB2 CLOB (500) CLOB2 (highlighted with a blue border)
BLOB1 BLOB (10000000) BLOB1
BLOB2 BLOB (1048576) BLOB2
Below the table, a status bar reads: "Do sloupce byl uložen obsah souboru nebo jeho část. Délka souboru je 91".

Zobrazíme-li sloupec znovu tlačítkem CLOB2, objeví se stejný obrázek, ale s prázdným vyhledávacím polem.

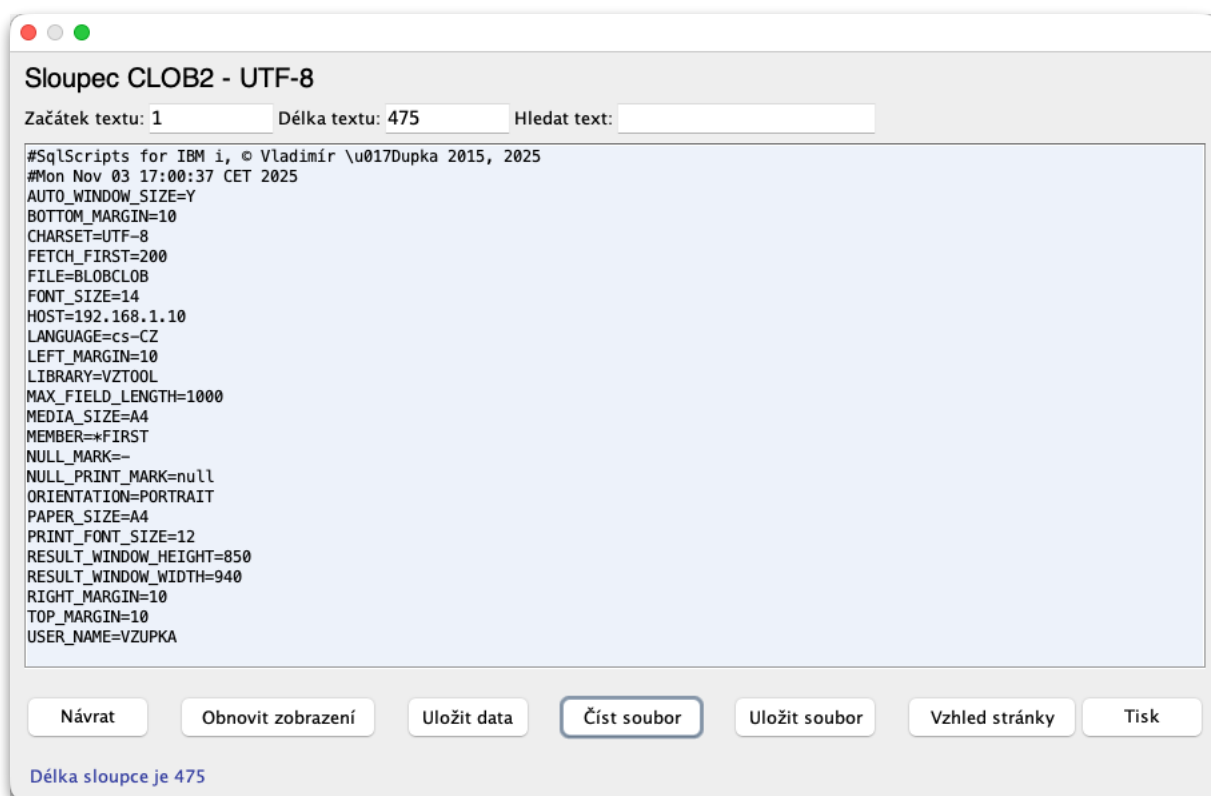
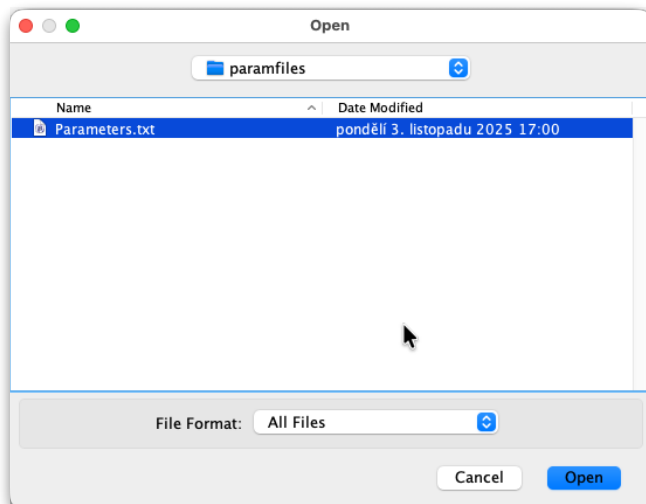
Změníme-li začátek na 1 a délku na větší (např. 200) a stiskneme *Obnovit zobrazení*, zobrazí se celých 113 znaků textu.

The screenshot shows a window titled "Sloupec CLOB2 - UTF-8". At the top, there are three input fields: "Začátek textu: 1", "Délka textu: 113", and "Hledat text:". Below these is a text area containing the following text:
Manifest-Version: 1.0
Martin: ./jt400-21.0.4.jar ./jt400-21.0.4-javadoc.jar
Main-Class: update/U_MainWindow
Ow
At the bottom of the window, there is a row of buttons: "Návrat", "Obnovit zobrazení" (which is highlighted with a blue border), "Uložit data", "Čist soubor", "Uložit soubor", "Vzhled stránky", and "Tisk".

Změna obsahu sloupce

Tlačítko *Číst soubor* umožňuje přepsat celý obsah sloupce obsahem zvoleného textového souboru.

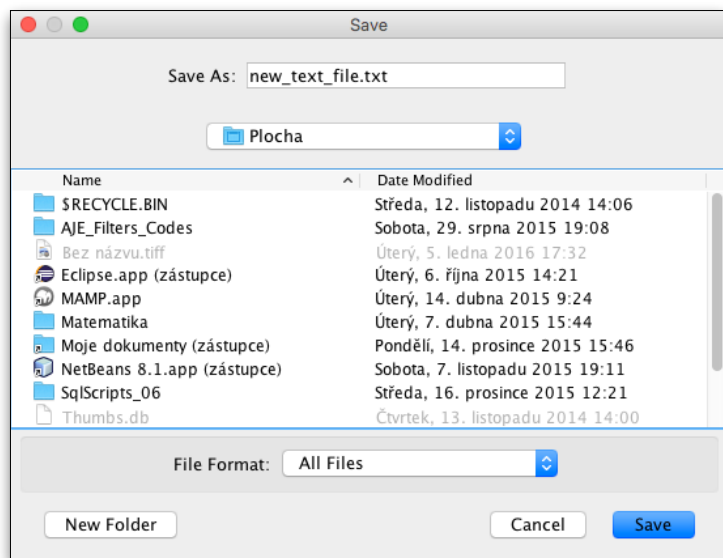
Když se rozhodneme, že nový text chceme vidět od počáteční pozice 1, zapíšeme do pole *Začátek textu* číslo 1 a stiskneme tlačítko *Číst soubor*. Zobrazí se nabídka souborů, z níž vybereme soubor.



Po stisku tlačítka *Open* se v okně zobrazí text převzatý ze zvoleného textového souboru.

Uložení sloupce do souboru

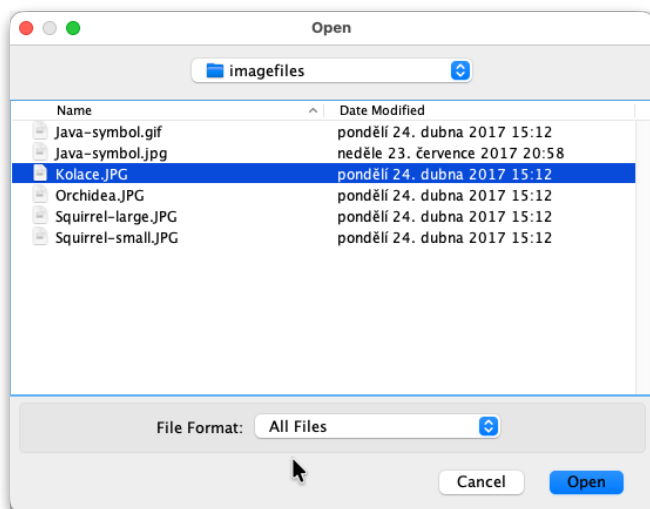
Tlačítkem *Uložit soubor* vyvoláme nabídku, v níž vyhledáme adresář a zadáme jméno nového souboru, načež po stisku tlačítka *Save* vznikne nový soubor ve zvoleném adresáři (Desktop).



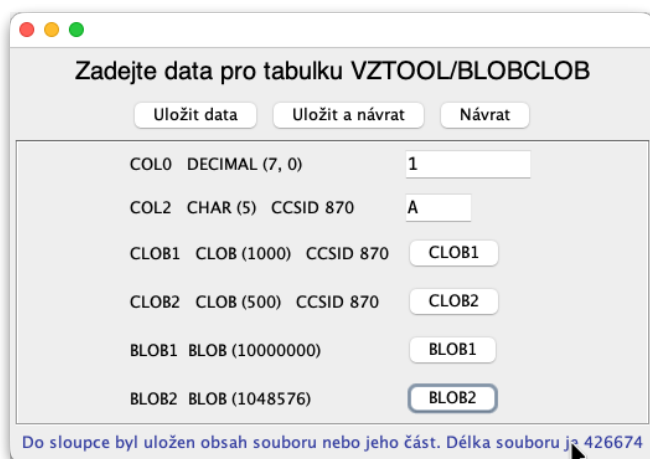
Nový soubor bude uložen ve *znakové sadě* zadané v *parametrech* aplikace.

Plnění sloupce typu BLOB

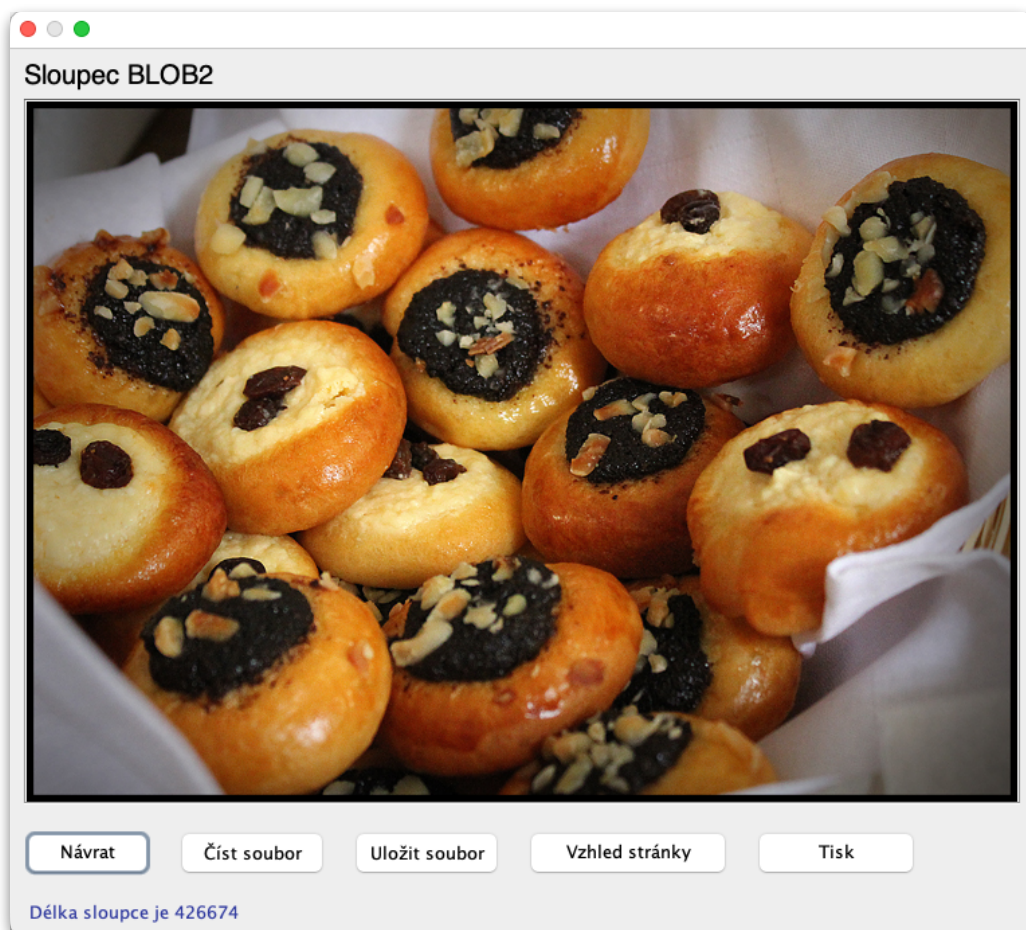
Stiskneme tlačítko BLOB2. Jestliže je sloupec prázdný, zobrazí se okno, z něhož vybereme soubor, tentokrát typu JPG (fotografie).



Byl-li sloupec prázdný, nový obsah sloupce se hned neukáže, ale v přehledovém okně se zobrazí jen zpráva o jeho uložení a velikost dat.



Stiskneme-li tlačítko sloupce BLOB2 znovu, zobrazí se jeho obsah v okně.

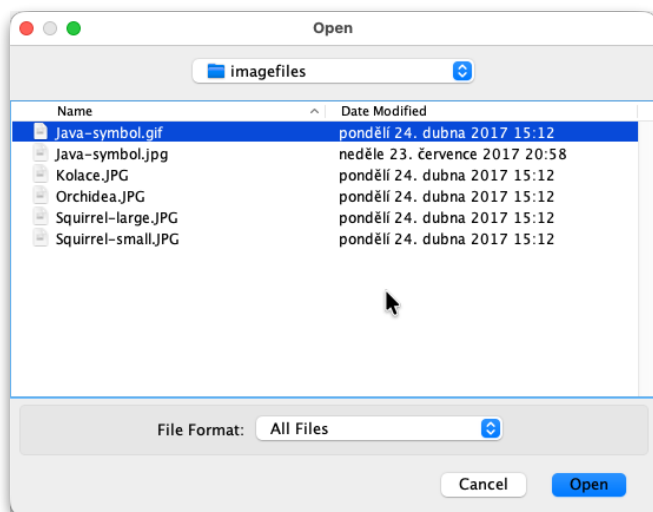


Jestliže jsme již dříve tento sloupec naplnili, zobrazí se jeho obsah v okně rovnou.

Poznámka: Bitmapové soubory typů JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP lze zobrazit jako obrázek, ostatní soubory se nezobrazují.

Změna obsahu sloupce

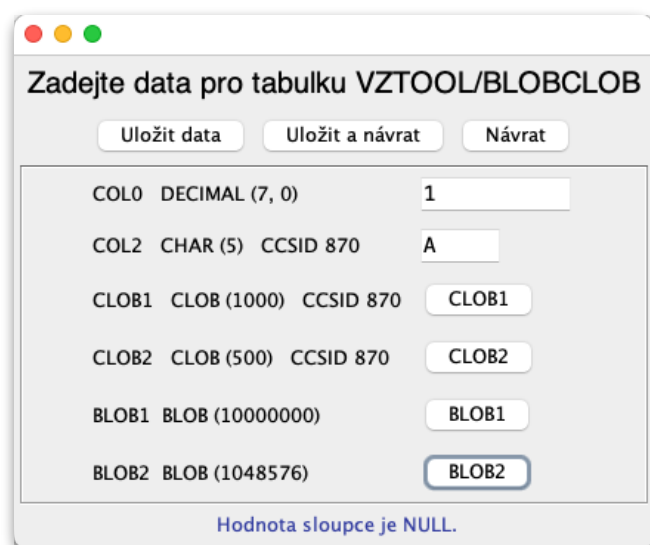
Stiskneme-li tlačítko *Číst soubor*, objeví se nabídka souborů a do sloupce můžeme vložit jiný obsah například soubor typu GIF.



Po výběru a stisku *Open* se do sloupce dosadí obsah zvoleného souboru a zobrazí se. Zpráva uvádí délku uloženého obsahu.



Poznámka: Jestliže stiskneme tlačítko *Cancel*, do sloupce se vloží hodnota NULL.



Je-li obsah vybraného souboru větší než kapacita sloupce (uvedená v závorkách u jména sloupce), zobrazí se zpráva, že kapacita sloupce nestačí pojmout obsah nového souboru. Případný dosavadní obrázek zůstane zobrazen.

The screenshot shows a window titled "Sloupec BLOB2". Inside, there is a small icon of a yellow star with a red dot. Below the icon are five buttons: "Návrat", "Číst soubor" (highlighted with a blue border), "Uložit soubor", "Vzhled stránky", and "Tisk". At the bottom, a red error message reads: "Kapacita sloupce byla překročena. Délka souboru je 2619675."

Po stisku tlačítka *Návrat* se opět zobrazí seznam sloupců a v něm zase zpráva o překročení kapacity a oznámení, že obsah souboru nebyl uložen.

The screenshot shows a window titled "Zadejte data pro tabulku VZTOOL/BLOBCLOB". It has three buttons at the top: "Uložit data", "Uložit a návrat", and "Návrat". Below these is a table with columns for column names, data types, and values. The table has six rows: COL0 (DECIMAL (7, 0) with value 1), COL2 (CHAR (5) CCSID 870 with value A), CLOB1 (CLOB (1000) CCSID 870 with button CLOB1), CLOB2 (CLOB (500) CCSID 870 with button CLOB2), BLOB1 (BLOB (10000000) with button BLOB1), and BLOB2 (BLOB (1048576) with button BLOB2). At the bottom, a red error message reads: "Délka 2619675 je příliš velká pro sloupec BLOB2. Obsah nebyl uložen."

Nelze-li obsah sloupce zobrazit jako obrázek, zobrazí se okno se zprávou s oznámením délky sloupce.

The screenshot shows a window titled "Sloupec BLOB2". It has a large empty text area at the top. Below it are five buttons: "Návrat", "Číst soubor" (highlighted with a blue border), "Uložit soubor", "Vzhled stránky", and "Tisk". At the bottom, a blue error message reads: "Obsah sloupce se nezobrazuje. Délka sloupce je 3551"

Problémy velkých sloupců

U velkých objemů dat trvají přenosy mezi databází a osobním počítačem dlouho, zvláště když probíhají internetem. Je tedy třeba trpělivě čekat, než se obsah přenese do sloupce nebo než se zjistí, že se tam nevejde.

Někdy se může stát, že se spojení mezi osobním počítačem a databází přeruší v okamžiku, kdy je záznam zamčen pro aktualizaci. V tom případě aplikace čeká určitou dobu na odezvu od databáze a nedočká-li se, zobrazí zprávu v souboru *err.txt* v adresáři *logfiles* nebo v okně

Tuto situaci lze napravit tak, že zrušíme úlohu (job), v níž probíhala komunikace. Najdeme ji s použitím příkazu WRKOBJLCK (Work with Object Locks):

```
WRKOBJLCK OBJ(VZTOOL/BLOBCLOB) OBJTYPE(*FILE) MBR(*FIRST)
```

```
Work with Member Locks

File . . . . . : BLOBCLOB           Type . . . . . : PHY
Library . . . : VZTOOL             ASP device . . : *SYSBAS

System: XASSIST

Type options, press Enter.
  4=End job   5=Work with job   8=Work with job locks

Opt  Member      Job      User      Lock
      BLOBCLOB    QZDASOINIT QUSER
      MBR          *SHRRD    HELD
      MBR          *SHRRD    HELD
      MBR          *SHRRD    HELD
      MBR          *SHRRD    HELD
      DATA        *SHRRD    HELD
      DATA        *SHRUPD    HELD
      DATA        *SHRUPD    HELD
      DATA        *SHRUPD    HELD

Bottom

F3=Exit  F5=Refresh  F11=Display thread data  F12=Cancel
```

Tato úloha se jmenuje QZDASOINIT a lze ji nalézt příkazem WRKACTJOB. Úloh s tímto jménem může být více, podle toho kolik uživatelů pracuje s databází. Je potřeba najít tu, u níž je uvedeno jméno uživatele, který s tímto souborem pracuje. Ukončením úlohy se záznam uvolní a je možné znovu spustit aplikaci a pak pracovat opět se stejným záznamem.

Type options, press Enter.						
2=Change		3=Hold	4=End	5=Work with	6=Release	7=Display message
8=Work with spooled files		13=Disconnect ...				
Current						
Opt	Subsystem/Job	User	Type	CPU %	Function	Status
	QUSRWRK	QSYS	SBS	.0		DEQW
	QPOZSPWP	QSECOFR	BCI	.0	PGM-sshd	SELW
	QSCLICEV	QSYS	BCH	.0		DEQW
	QSCWCHMS	QUSER	BCH	.0		DEQW
	QZDASOINIT	QSECOFR	PJ	.0		TIMW
	QZDASOINIT	VZUPKA	PJ	.0		TIMW
	QZRCSRVS	QSECOFR	PJ	.0		TIMW
	QZRCSRVS	VZUPKA	PJ	.0		TIMW